Quelal Mateo

Ejercicio 1. Medidas de valores

```
#include <stdio.h>

int main() {
double n1, n2, media;
printf("Ingrese el primer numero: ");
scanf("%lf", &n1);
printf("Ingrese el segundo numero: ");
scanf("%lf", &n2);
media = (n1 + n2) / 2.0;
printf("La media es: %.2f\n", media);
return 0;
}
```

Ejercicio 2. Valor absoluto de X al cubo

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main() {
double x, absX, resultado;
printf("Ingrese un numero X: ");
scanf("%lf", &x);
if (x < 0) {
absX = x * -1;
} else {
absX = x;
}
resultado = pow(absX, 3);
printf("El valor absoluto al cubo es: %.2f\n",
resultado);
return 0;
}
```

Ejercicio 3. Divisible

```
#include <stdio.h>

int main() {
int x, y;
printf("Ingrese X e Y: ");
scanf("%d %d", &x, &y);
if (y == 0) {
printf("No es divisible por 0\n");
} else {
if (x % y == 0) {
printf("%d Si es divisible por %d\n", x, y);
} else {
printf("%d No es divisible por %d\n", x, y);
}
}
return 0;
}
```

Ejercicio 4. Intervalo de valores

```
#include <stdio.h>

int main() {
double x;
printf("Ingrese un numero: ");
scanf("%lf", &x);
if (x >= 0 && x <= 10) {
printf("%.2f Pertenece al intervalo [0,10]\n", x);
} else {
printf("%.2f No pertenece al intervalo\n", x);
}
return 0;
}
```

Ejercicio 5. Conversión de unidades

```
#include <stdio.h>

int main() {
long long c;
printf("Ingrese la cantidad de segundos: ");
scanf("%lld", &c);
long long dias = c / 86400;
c = c % 86400;
long long horas = c / 3600;
c = c % 3600;
long long min = c / 60;
long long seg = c % 60;
printf("Dias: %lld, Horas: %lld, Minutos: %lld, Segundos:
%lld\n", dias, horas, min, seg);
return 0;
}
```

Ejercicio 6. Máximo, mínimo de alturas

```
#include <stdio.h>

int main() {
double altura, suma = 0, maxVal = 0, minVal = 0, media = 0;
int cont = 0;
printf("Ingrese altura (negativo para terminar): ");
scanf("%lf", &altura);
while (altura >= 0) {
if (cont == 0) {
maxVal = altura;
minVal = altura;
} else {
if (altura > maxVal) {
maxVal = altura;
}
if (altura < minVal) {
minVal = altura;
}
}
suma += altura;
cont++;
printf("Ingrese altura (negativo para terminar): ");
scanf("%lf", &altura);
}
if (cont > 0) {
media = suma / cont;
printf("Media: %.2f, Maximo: %.2f, Minimo: %.2f\n",
media, maxVal, minVal);
} else {
printf("No hay alturas\n");
}
return 0;
}
```

Ejercicio 7. Raíz cuadrada entera

```
#include <stdio.h>

int main() {
int n, i = 0;
printf("Ingrese N: ");
scanf("%d", &n);
while (i * i <= n) {
i = i + 1;
}
int r = i - 1;
printf("La raiz cuadrada entera es: %d\n", r);
return 0;
}
```

Ejercicio 8. Número primo

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main() {
int n, d = 2;
bool primo = true;
printf("Ingrese N (>1): ");
scanf("%d", &n);
while (d < n) {
if (n % d == 0) {
primo = false;
}
d = d + 1;
}
if (primo && n > 1) {
printf("Es primo\n");
} else {
printf("No es primo\n");
}
return 0;
}
```

Ejerció 9. Número primo comprendió entre dos valores

```
#include <stdio.h>
#include <stdbool.h>

int main() {
int a, b;
printf("Ingrese A y B: ");
scanf("%d %d", &a, &b);
if (a > b) {
int temp = a;
a = b;
b = temp;
}
int x = a;
while (x <= b) {
if (x >= 2) {
int d = 2;
bool primo = true;
while (d < x) {
if (x % d == 0) {
primo = false;
}
d = d + 1;
}
if (primo) {
printf("%d\n", x);
}
}
x = x + 1;
}
return 0;
}
```

Ejercicio 10. Número factorial

```
#include <stdio.h>

int main() {
int n;
printf("Ingrese N: ");
scanf("%d", &n);
long long factorial = 1;
int i = 1;
while (i <= n) {
factorial = factorial * i;
i = i + 1;
}
printf("El factorial es: %lld\n", factorial);
return 0;
}
```

Ejercicio 11. Serie de fibonacci

```
#include <stdio.h>

int main() {
int n;
printf("Ingrese n (>=1): ");
scanf("%d", &n);
long long anterior = 0;
long long actual = 1;
int i = 1;
while (i <= n) {
printf("%lld ", anterior);
long long siguiente = anterior + actual;
anterior = actual;
actual = siguiente;
i = i + 1;
}
printf("\n");
return 0;
}
```

Ejercicio 12. Suma de dos dígitos

```
#include <stdio.h>

int main() {
int n;
printf("Ingrese un numero entero positivo: ");
scanf("%d", &n);
int suma = 0;
while (n > 0) {
int digito = n % 10;
suma = suma + digito;
n = n / 10;
}
printf("La suma de los digitos es: %d\n", suma);
return 0;
}
```

Ejercicio 13. Número capicúa

```
#include <stdio.h>

int main() {
int n;
printf("Ingrese un numero: ");
scanf("%d", &n);
int original = n;
int invertido = 0;
while (n > 0) {
int digito = n % 10;
invertido = invertido * 10 + digito;
n = n / 10;
}
if (original == invertido) {
printf("Es capicua\n");
} else {
printf("No es capicua\n");
}
return 0;
}
```

Ejercicio 14. Máximo común divisor

```
#include <stdio.h>

int main() {
int a, b;
printf("Ingrese a y b: ");
scanf("%d %d", &a, &b);
while (b != 0) {
int resto = a % b;
a = b;
b = resto;
}
printf("El MCD es: %d\n", a);
return 0;
}
```

Ejercicio 15. Año bisiesto

```
#include <stdio.h>

int main() {
int anio;
printf("Ingrese el anio: ");
scanf("%d", &anio);
if (anio % 400 == 0) {
printf("Es bisiesto\n");
} else {
if (anio % 100 == 0) {
printf("No es bisiesto\n");
} else {
if (anio % 4 == 0) {
printf("Es bisiesto\n");
} else {
printf("No es bisiesto\n");
}
}
}
return 0;
}
```

Ejercicio 16 . Número perfecto

```
#include <stdio.h>

int main() {
int anio;
printf("Ingrese el anio: ");
scanf("%d", &anio);
if (anio % 400 == 0) {
printf("Es bisiesto\n");
} else {
if (anio % 100 == 0) {
printf("No es bisiesto\n");
} else {
if (anio % 4 == 0) {
printf("Es bisiesto\n");
} else {
printf("No es bisiesto\n");
}
}
}
return 0;
}
```

Ejercicio 17. Conversión de decimal a binario

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
int n;
printf("Ingrese un entero positivo: ");
scanf("%d", &n);
char binario[64] = "";
char temp[64];
if (n == 0) {
strcpy(binario, "0");
}
while (n > 0) {
int resto = n % 2;
sprintf(temp, "%d%s", resto, binario);
strcpy(binario, temp);
n = n / 2;
}
printf("El numero en binario es: %s\n", binario);
return 0;
}
```

Ejercicio 18. Triángulo de asterisco

```
#include <stdio.h>

int main() {
int n;
printf("Ingrese n: ");
scanf("%d", &n);
int fila = 1;
while (fila <= n) {
int columna = 1;
while (columna <= fila) {
printf("*");
columna = columna + 1;
}
printf("\n");
fila = fila + 1;
}
return 0;
}
```

Ejercicio 19. Segundo mayor de una secuencia

```
#include <stdio.h>

int main() {
int numero;
printf("Ingrese numero (0 para terminar): ");
scanf("%d", &numero);
int mayor = 0;
int segundo = 0;
int contador = 0;
while (numero != 0) {
contador = contador + 1;
if (numero > mayor) {
segundo = mayor;
mayor = numero;
} else {
if (numero > segundo && numero != mayor) {
segundo = numero;
}
}
printf("Ingrese numero (0 para terminar): ");
scanf("%d", &numero);
}
if (contador < 2) {
printf("Faltan numeros\n");
} else {
if (segundo == 0) {
printf("No hay segundo mayor\n");
} else {
printf("El mayor es: %d y el segundo mayor es: %d\n",
mayor, segundo);
}
}
return 0;
}
```

Ejercicio 20. Adivina el número

```
#include <stdio.h>

int main() {
int secreto = 42;
int intento;
int contador = 0;
printf("Adivina el numero (entre 1 y 100):\n");
do {
scanf("%d", &intento);
contador = contador + 1;
if (intento > secreto) {
printf("Muy alto, prueba un numero mas bajo.\n");
} else if (intento < secreto) {
printf("Muy bajo, prueba un numero mas alto.\n");
} else {
printf("Felicidades! Adivinaste el numero en %d
intentos.\n", contador);
}
} while (intento != secreto);
return 0;
}
```